

Lem comparacion metricas pseudohiperbolica poincare euclidea

Lema 1 (Comparación de métricas). Sea $z \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \text{ Poincaré respecto de euclídea: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

$$(2) \text{ Pseudohiperbólica respecto de euclídea: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{1}{1-|z|^2}.$$

$$(3) \text{ Poincaré respecto de pseudohiperbólica: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\varrho(z+h, z)} = 2.$$